

Schmitt Trigger

Autor Rodrigo Castillejos

La realimentación positiva

La mayoría de los circuitos usan realimentación negativa, en este tipo de realimentación una señal de voltaje o corriente proporcional a la señal de salida es retornada a la terminal de entrada inversora del amplificador operacional. Sin embargo, la realimentación positiva puede ser usada para realizar un número útil de funciones no lineales, por ejemplo el comparador schmitt trigger y los circuitos multivibradores

El comparador Schmitt Trigger

A menudo, es útil comparar una señal de voltaje de entrada a un nivel de referencia conocido. Esto suele hacerse de manera electrónica usando un circuito comparador como el que se muestra en la figura 1. La salida del comparador es un 1 lógico cuando la señal de entrada excede el nivel de referencia y un 0 lógico cuando la entrada es menor que el nivel de referencia. El comparador básico es simplemente un amplificador sin realimentación de muy alta ganancia. Cuando la señal de entrada excede el voltaje de referencia V_{REF} , la salida se satura a V_{CC} , cuando la señal de entrada es menor que V_{REF} la salida se satura a $-V_{EE}$ como se indica en la característica de transferencia de la figura 1(b).

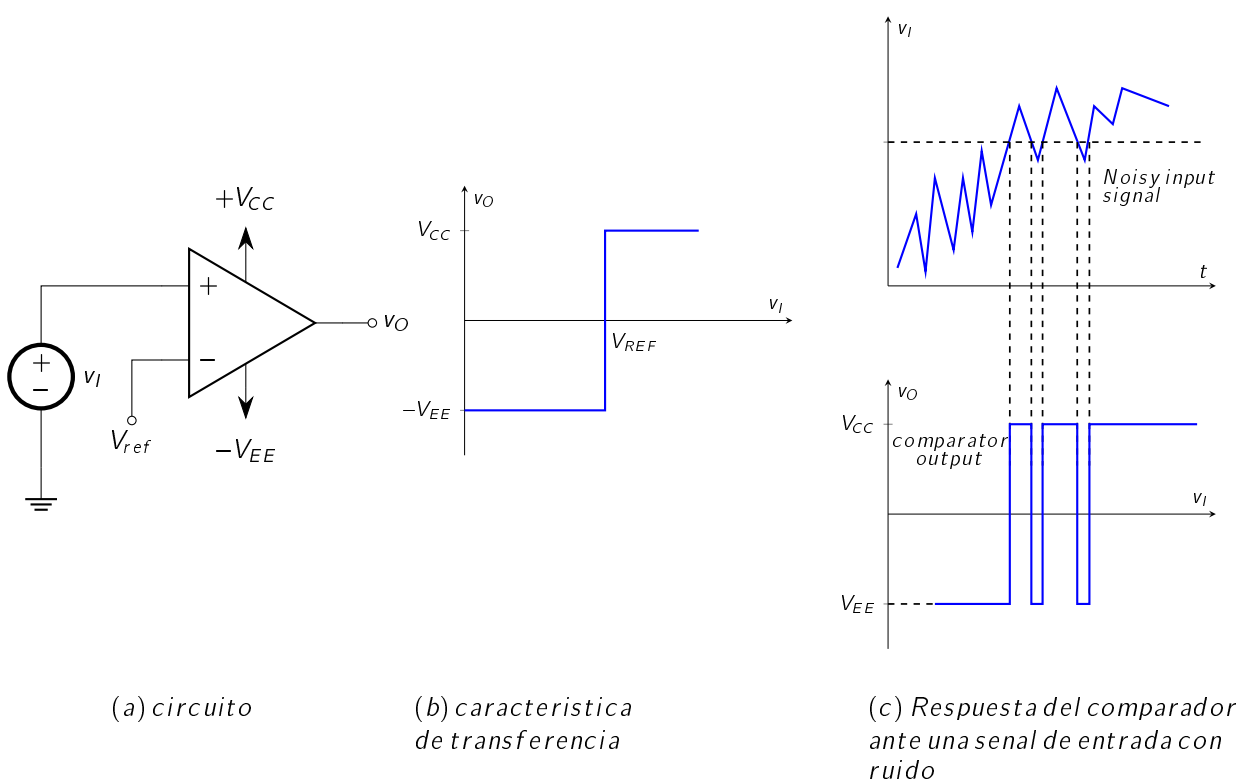


Figure 1:

Los amplificadores construidos para usarse como comparadores son diseñados específicamente para ser capaces de saturarse a cualquiera de los dos voltajes extremos sin incurrir en retrasos internos de tiempo excesivos. Sin embargo, ocurre un problema cuando los comparadores de alta velocidad son usados con señales que incluyen ruido como se indica en la figura 1(c), es decir, pueden ocurrir muchas transiciones conforme la señal de entrada cruza el nivel de referencia debido al ruido presente en la entrada. En sistemas digitales, por lo general se desea detectar ese umbral de manera limpia y generando sólo una única transición el circuito **Schmitt-trigger** de la figura 2 ayuda a resolver este problema.

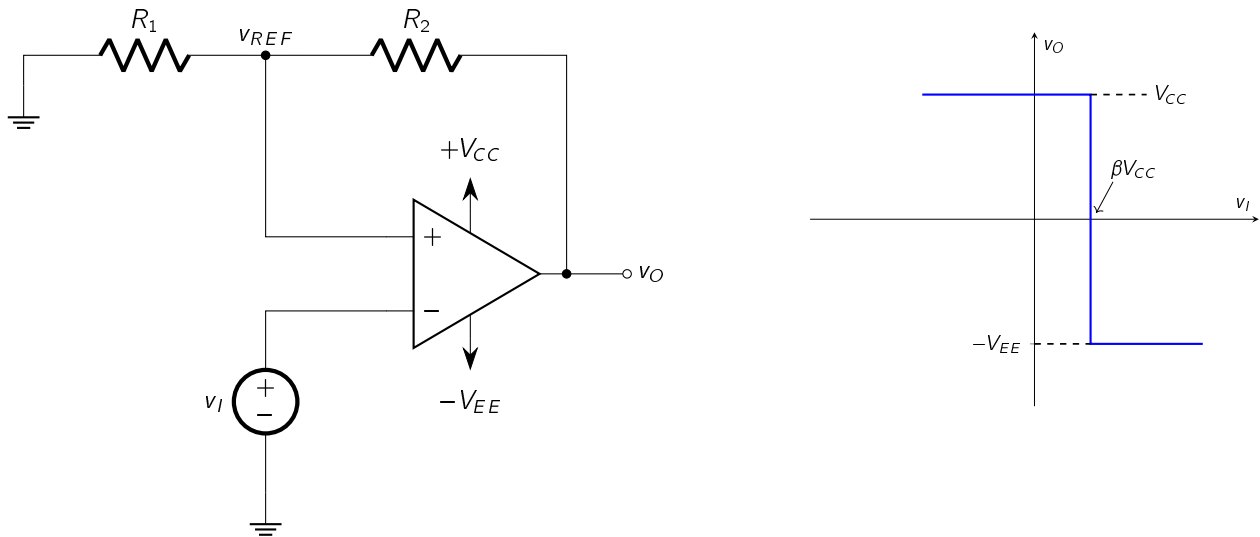


Figure 2:

El Schmitt Trigger usa un comparador cuyo voltaje de referencia se deriva a partir de la red divisora de voltaje a través de la salida. La señal de entrada se aplica en la terminal de entrada inversora y el voltaje de referencia en la terminal de entrada no inversora (realimentación positiva). Para voltajes de salida positivos, $V_{REF} = \beta V_{CC}$ y para voltajes de salida negativo $V_{REF} = -\beta V_{EE}$ donde

$$\beta = \frac{R_1}{R_1 + R_2} \quad (1)$$